

UART2FLASH

eHiWay IP User Guide

日期： 2021-05-13

版本： 1.0

目录

1、	概述.....	2
1.1	电气特性.....	2
1.2	波特率.....	2
2、	连接框图.....	2
3、	接口参数.....	3
4、	通信协议.....	4
4.1	串口通信协议.....	4
4.2	SPI 接口通信协议.....	4
5、	串口 FLASH 交互流程.....	5

1、概述

UART2FLASH 是一款通过 UART 将码流文件写入到 FLASH 中的 IP 核，其具有以下功能：

- 支持串口写 FLASH 功能
- 支持 chip erase 功能
- 支持回读 flash busy 状态，并通过串口发送到上位机
- 支持 sector erase 功能
- 支持指定偏移地址后写入 FLASH 功能
- 支持读 FLASH 数据功能
- 串口波特率可调
- 时钟周期可调

1.1 电气特性

UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)即通用异步收发，它的数据传输不需要时钟，只要两条信号线分别进行数据收发。收发双方需要首先要做到知己知彼，约定好数据传输的速率（一个数据位传输的时间）和帧格式（即一帧的长短，由哪些位组成，功能是什么）。

UART 包含 TTL 电平的串口和 RS232 电平的串口。TTL 电平是 3.3V 的，而 RS232 是负逻辑电平，它定义+5~+12 为低电平，-12~-5 是高电平。

1.2 波特率

常见的串口通信率有 2400、9600、57600、115200、921600 等，发送和接收波特率必须保持一致才能正确通信。波特率是指 1 秒最大传输的数据位数，包括起始位、数据位、校验位、停止位。假如通信波特率设置为 9600，则一个数据位的时间长度是 1/9600 秒。

2、连接框图

UART2FLASH IP 核与上位机和 FLASH 的连接关系如图 2.1 所示。IP 核通过 UART 与上位机连接，IP 核的 TX 连接上位机的 RX，IP 核的 RX 连接上位机的 TX。IP 核通过四线 SPI 接口与 FLASH 相连，其中 SPI 满足 mode0 或者 mode3 模式。

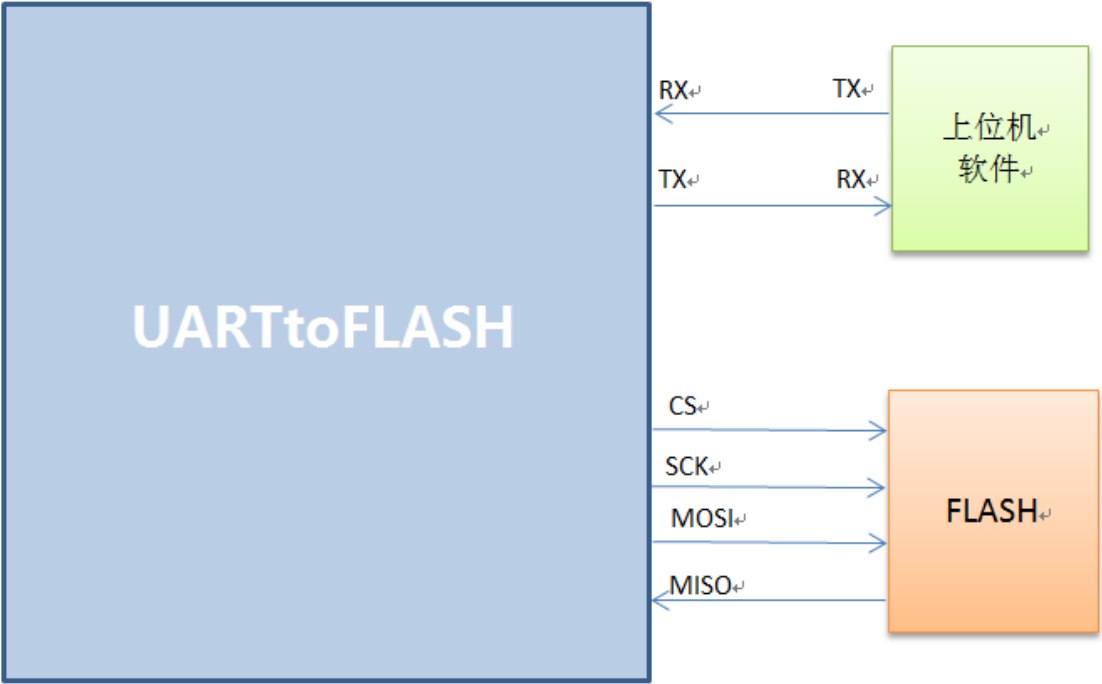


图 2.1 UART2FLASH IP 核连接框图

3、接口参数

表 3.1 顶层接口参数

信号	方向	位宽	描述
sys_clk	I	1	系统时钟
sys_rst_n	I	1	系统复位，低有效
uart_rx	I	1	串口接收
uart_tx	O	1	串口发送
spi_clk	O	1	spi 时钟
spi_csn	O	1	spi 片选
spi_mosi	O	1	spi 主输出从输入
spi_miso	I	1	spi 主输入从输出

CLK_PERIOD: IP 核系统时钟周期，单位 ns；
BPS_SET: 串口波特率，单位 bps。

4、通信协议

4.1 串口通信协议

UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)即通用异步收发, 它的数据传输不需要时钟, 只要两条信号线分别进行数据收发。收发双方需要首先要做到知己知彼, 约定好数据传输的速率(一个数据位传输的时间)和帧格式(即一帧的长短, 由哪些位组成, 功能是什么)。

简单的串口帧格式如图 4.1 所示。

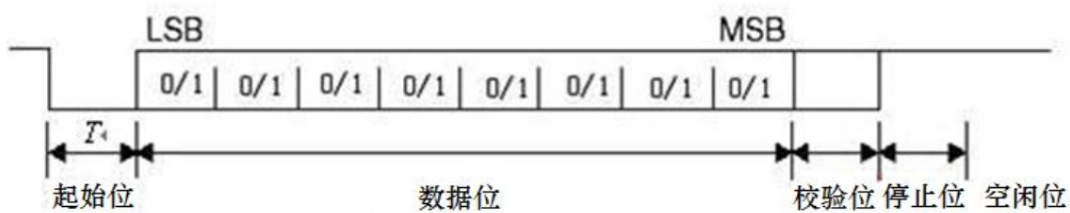


图 4.1 串口帧格式

帧格式主要由 1 个起始位（必须为 0）、8 个数据位（用户数据）、1 个奇偶校验位（用于简单的纠错, 以保证传输可靠性）和 1 或 2 个停止位（必须为 1）组成。除了奇偶校验位, 其他三个部分都是必需的。当信号线空闲时, 必须为高电平。要发起数据传输时, 1 个低电平的脉冲表示起始位, 然后连续传输 8 个数据位和若干个高电平的停止位, 这样便完成一次传输。数据部分低位先发, 高位后发。

4.2 SPI 接口通信协议

标准 SPI 接口采用 4 线通信, 包括片选 CS、时钟 SCK、数据输入 SDI 和数据输出 SDO。

SPI 采用主从机通信模式。

本 IP 核 spi 接口与 FLASH 接口相匹配, 采用 mode0 模式或者 mode3 模式。

Mode0: 数据在时钟上升沿触发, 时钟空闲状态为高电平, 如图 4.2 所示。

Mode3: 数据在时钟上升沿触发, 时钟空闲状态为低电平, 如图 4.3 所示。

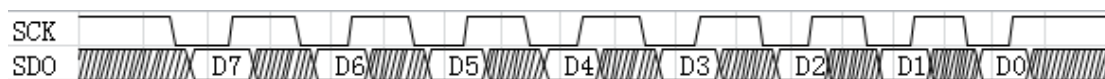


图 4.2 Mode0 示意图



图 4.3 Mode3 示意图

CS: 片选信号, 即从设备使能信号, 由主设备控制。当有多个从设备时, 因为每个从设备都有一个片选信号接入主设备, 当主设备需要和某个从设备通信时只需将相应从设备的片选信号使能。

SCK: 时钟信号, 由主设备产生。

SDO: 主设备数据输出, 从设备数据输入。

SDI: 主设备数据输入, 从设备数据输出。

5、串口 FLASH 交互流程

上位机软件使用亿海微串口助手, 软件界面如图 5.1 所示。

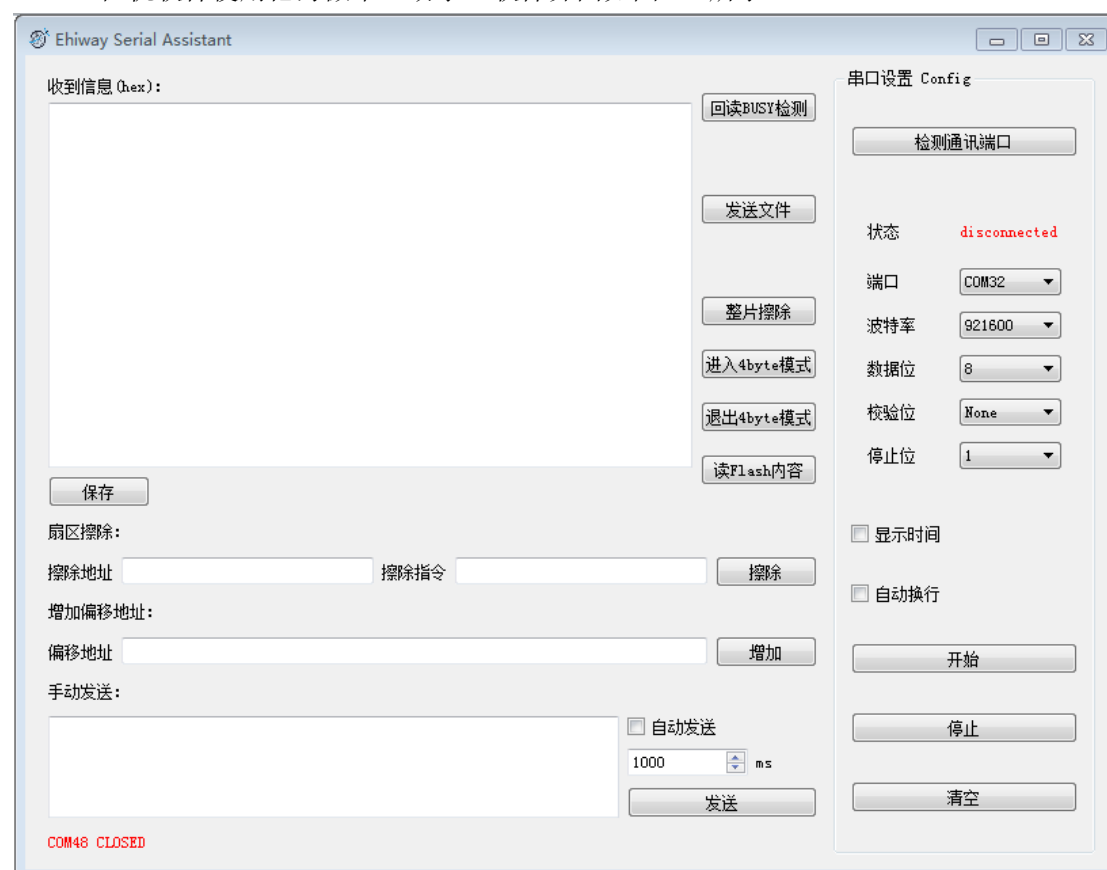


图 5.1 Ehiway Serial Assistant 界面示意图

软件状态默认为 **disconnected**, 选择正确的端口、波特率、数据位、校验位和停止位, 点击开始, 软件状态变为 **connected**, 如图 5.2 所示。

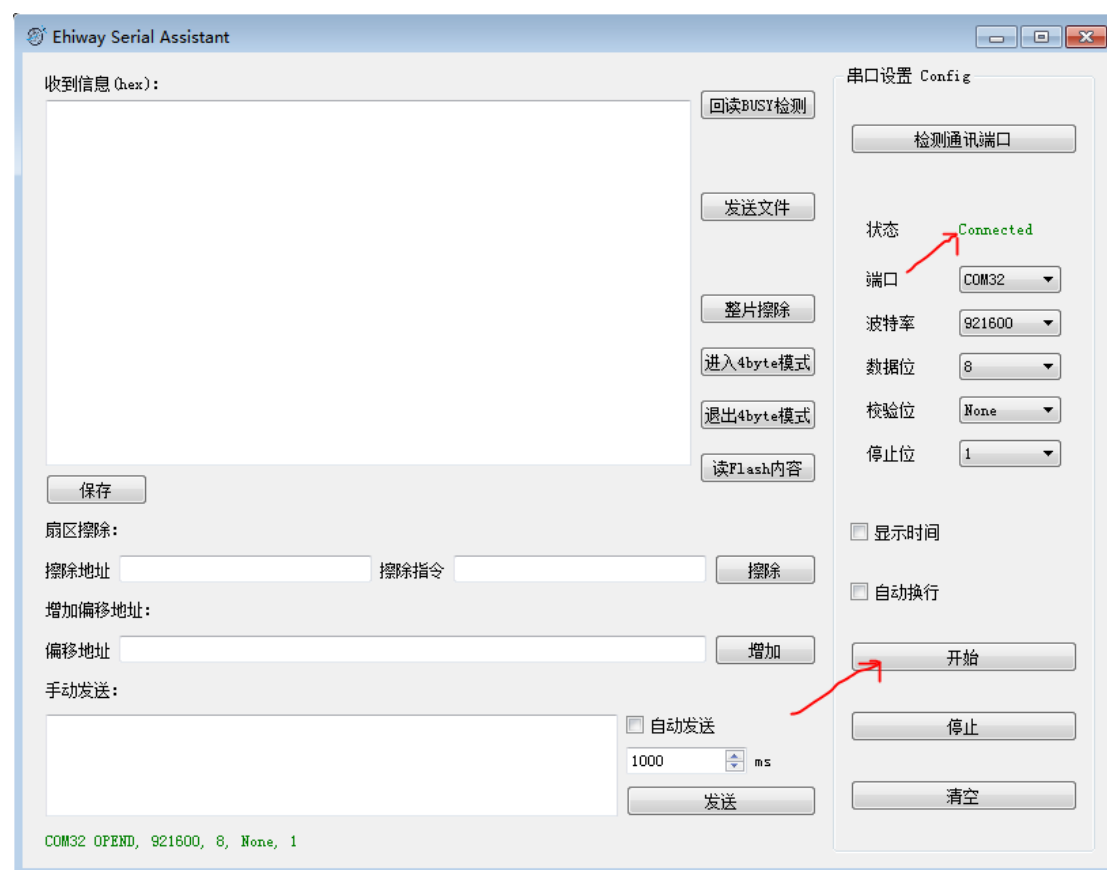


图 5.2 软件状态变为 Connected

点击回读 BUSY 检测，信息框里会接收到 16 进制数据 23，同时回读 BUSY 检测下面会显示 ready，表示目前 FLASH 空闲，可以进行下一步操作，如图 5.3 所示。

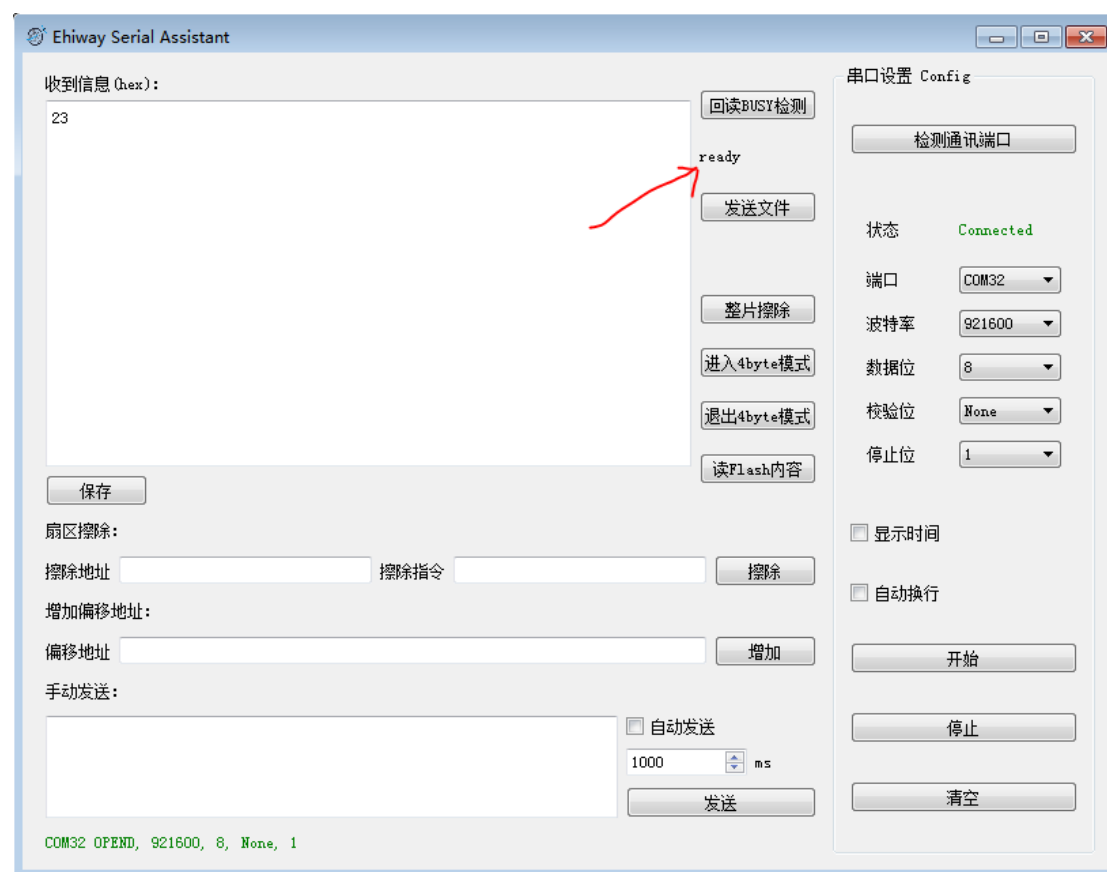


图 5.3 点击回读 BUSY 检测

点击读 FLASH 内容，软件会从 FLASH 中读取数据内容，显示在信息框中，点击保存，可以将数据保存为 16 进制 bin 文件，如图 5.4 所示。若 FLASH 是已擦除状态，则会读出 19 个字节的 FF。

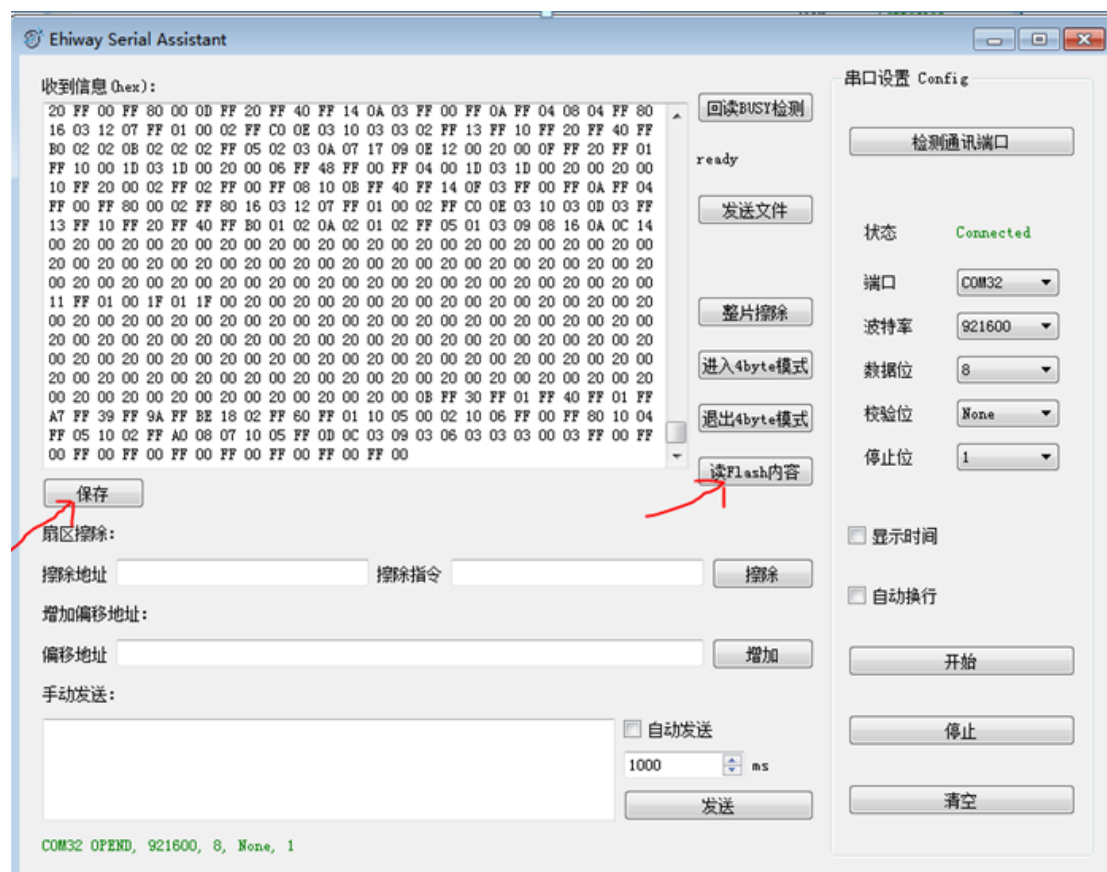


图 5.4 读 FLASH 内容

点击清空可以清除信息栏，点击整片擦除，显示 busy，表示正在擦除，同时信息栏收到信息 BD，如图 5.5 所示。等到擦除完成，busy 会变为 ready，同时信息栏接收到的信息变为 23。

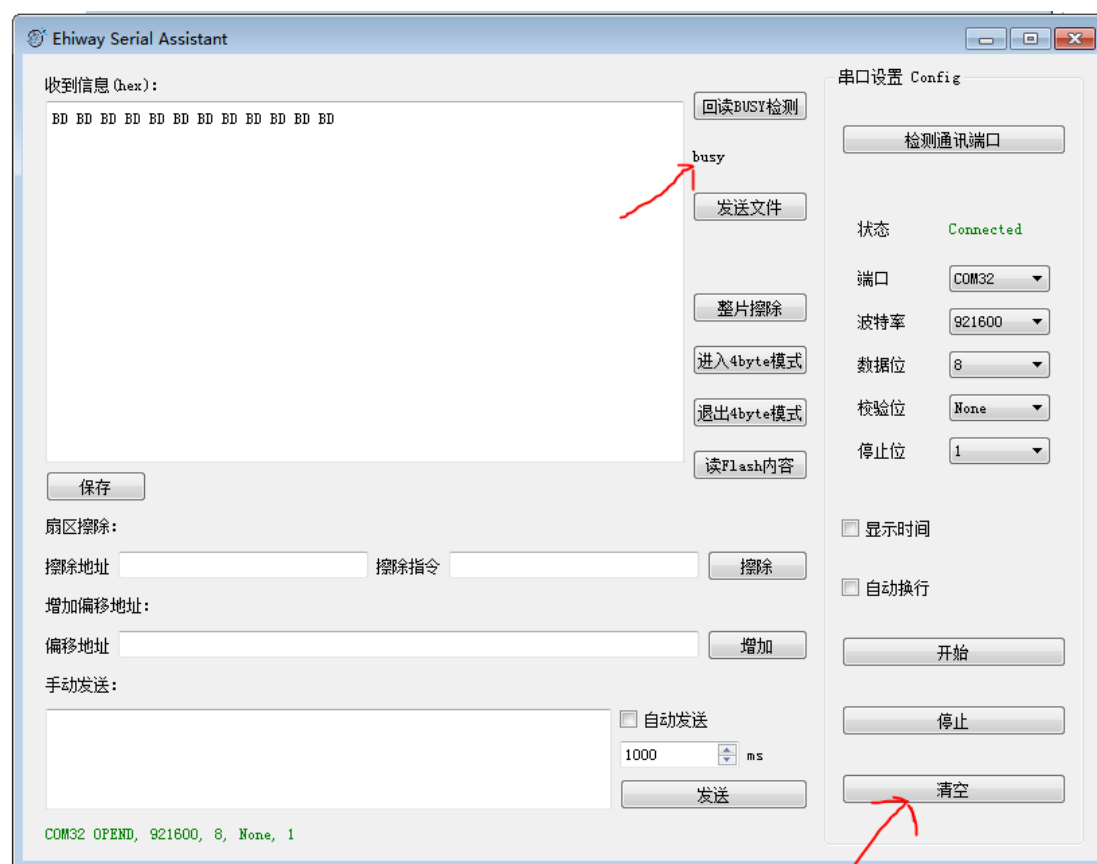


图 5.5 整片擦除

ready 状态下, 可以进行 FLASH 的写入, 点击发送文件, 选择对应的码流 bin 文件, 等待发送完成, 即可完成 FLASH 的写入, 如图 5.6 和图 5.7 所示。

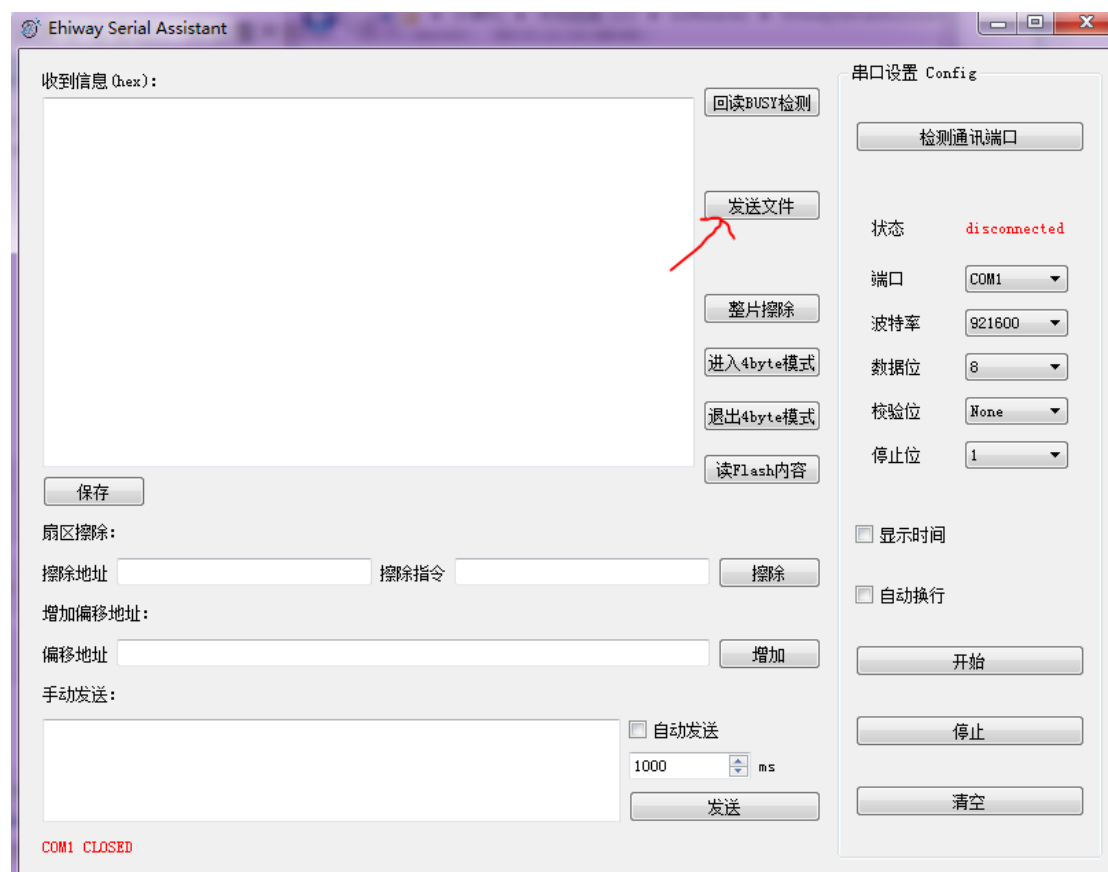


图 5.6 发送文件按钮

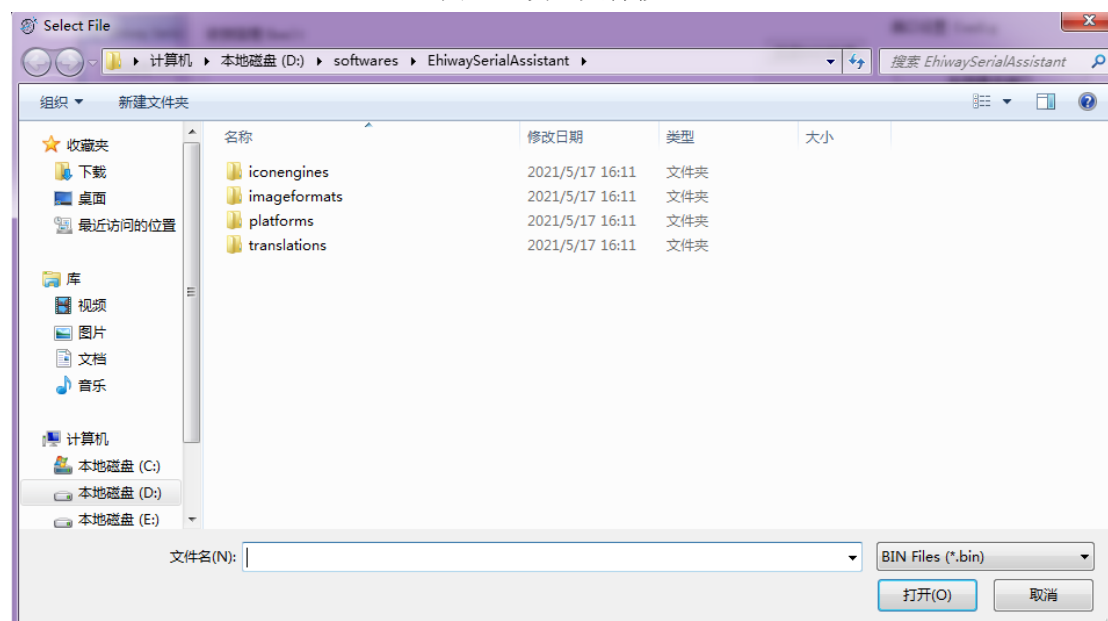


图 5.7 选择 bin 文件

同时软件支持扇区擦除和偏移地址写入的功能，如图 5.8 所示。

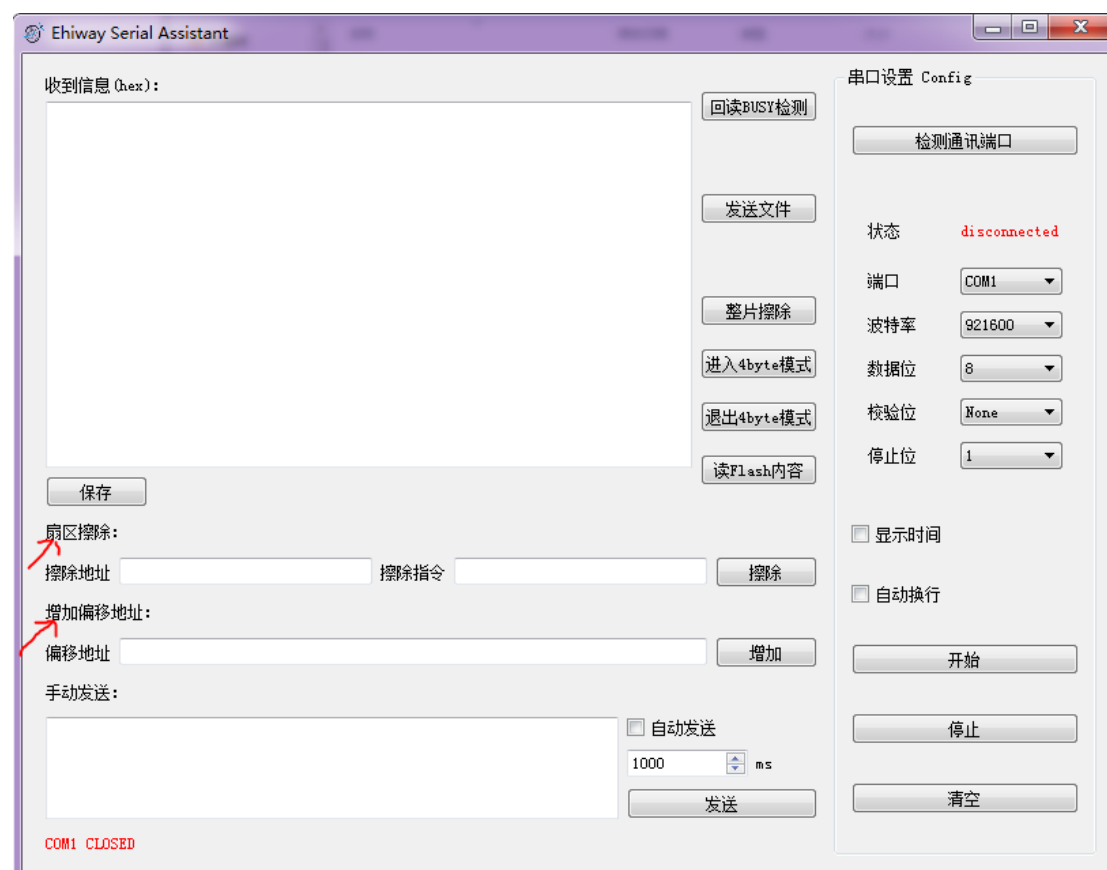


图 5.8 扇区擦除和偏移地址写入

注意事项:

- 1) 将串口助手波特率设置为 IP 核参数的波特率, 数据位为 8, 停止位为 1, 无校验位, 勾选 16 进制发送, 勾选 16 进制显示;
- 2) 将工程编译产生的 psk 文件转化成 flash_psk 文件, 再将 flash_psk 文件转化成 bin 文件, 注意默认选项中没有 flash_psk 文件, 需要将 files of type 选择为*才会显示 flash_psk 文件;